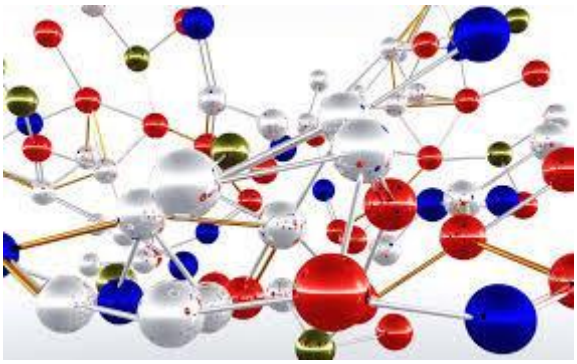
QUELQUES NOTION DE NOMENCLATURE

COURS N°1



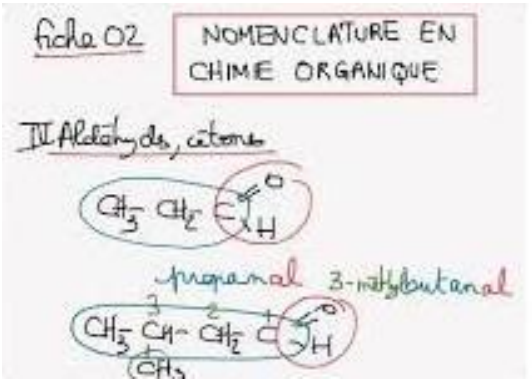


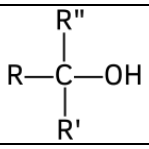
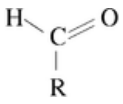
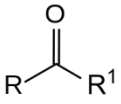
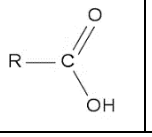
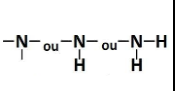
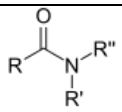
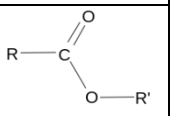
Table des matières

Notions de groupe caractéristique et fonction 2
Chaine principale 2
nombre d'insaturation 3
demarche à suivre pour nommer un composé organique 4
Noms composés 4
Classe d'un atome ou d'une fonction 5
Nomenclature des alcanes linéaires 5
Alcanes ramifiés 6
Méthodes et conseils pratiques 7
Pour s'entrainer 7

NOTIONS DE GROUPE CARACTERISTIQUE ET FONCTION

On appelle **groupe caractéristique** un atome ou groupement d'atomes introduit sur **une chaîne principale** carbonée et qui confère des propriétés chimiques.
Cette expression ne s'applique pas aux groupes ne portant que des atomes de carbone et d'hydrogène (alkyle) ni aux halogènes qui seront toujours considéré comme substituants.

Les composés possédant un groupe caractéristique identique appartiennent à la même **famille** définissant ainsi une **fonction**.
Si dans un composé existent plusieurs groupes caractéristiques différents, le composé sera dit **complexe et polyfonctionnel**, le **groupe prioritaire** sera indiqué par le suffixe désignant la famille. Les autres groupements présents (définissant d'autres fonctions donc) seront désignés par des préfixes et affectés d'indices de position les plus bas possible en cas de choix.
Le tableau ci-après donne, pour les fonctions usuelles, le suffixe et les préfixes correspondants.
Un composé est dit **organique** quand il possède au moins une liaison covalent C-H.

Famille de composés	**Alcool**	**Aldéhyde**	**Cétone**	**Acide carboxylique**	**Amine**	**Amide**	**Ester**
Nom générique	alcan**ol**	alcan**al**	alcan**one**	**acide** alcan**oïque**	alcan**amine**	alcan**amide**	alcan**oate d'alkyle**
Groupe caractéristique	hydroxyle **-OH**	carbonyle **-CHO**	carbonyle **-CO-**	carboxyle **-COOH**	amino **-NH_2**	amido ou carboxamyle **-CO-N**	carboxalkyle **C-CO-O-C**
Formule générale							

CHAINE PRINCIPALE

On détermine la chaine principale en fonction des critères successifs suivants. Elle doit présenter, par ordre de préférence :

- Le maximum de groupes caractéristiques,
- Le maximum d'insaturation (liaisons multiples/cycles),
- La chaine carbonée la plus longues,
- Un maximum de substituants désignés par des préfixes,
- La somme des indices la plus faible possible en cas de choix, tout en conservant l'indice le plus faible possible pour le groupe caractéristique.

Une fois le nombre de carbone déterminé, le nom de la molécule aura la racine suivante :

Nombre de C de la chaine principale	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Racine (précédée de cyclo si cycle)	**Méth**	**Eth**	**Prop**	**But**	**Pent**	**Hex**	**Hept**	**Oct**	**Non**	**Dec**	**Undec**	**Dodec**

Cas particulier d'une molécule possédant un ou plusieurs cycles :

- Si le groupe caractéristique se trouve à l'extérieur du système cyclique, le composé est considéré comme un composé acyclique portant un substituant cyclique,
- Si le groupe caractéristique se trouve au moins une fois dans un système cyclique, ce système est alors la chaine principale indépendamment du nombre d'atomes de carbone.

On numérote la chaine de façon que le suffixe désignant la fonction ait l'indice le plus faible. On attribue ensuite les indices.

- Aux doubles ou triples liaisons le cas échéant ; si les atomes de C n et n+1 sont liés par une double ou triple, la position de cette liaison multiple sera indiquée par l'indice n,
- Aux différents alkyles ou fonctionnels, l'indice est celui du C portant le groupe,
- Les indices d'insaturations les plus faibles,
- La somme des indices des substituants la plus faible possible.

NOMBRE D'INSATURATION

Le nombre d'insaturation d'une molécule est le nombre de cycles et de liaisons multiples qu'elle comporte.

Une molécule organique qui possède n_C atomes de carbone est saturée lorsqu'elle possède $n_H = (2n+2)$ atomes d'hydrogène, ce qui correspond à la formule brute C_nH_{2n+2} de l'alcane acyclique en C_n.

Une molécule de formule C_nH_{2n} présente un déficit de 2 atomes H, soit une molécule de dihydrogène par rapport à la formule C_nH_{2n+2} : on dit qu'elle possède **une insaturation**.

Une insaturation correspond donc à un défaut de deux atomes d'hydrogène par rapport au composé saturé.

La présence d'une insaturation dans la molécule C_nH_{2n} indique que celle-ci possède une double liaison C=C (éthène : C_2H_4, propène : C_3H_6…) ou qu'elle est cyclique (cyclopropane : C_3H_6, cyclohexane : C_6H_{12}). Il peut aussi s'agir d'une double liaison C=O dans les composés contenant de l'oxygène.

Quand la molécule possède des atomes autres que C et H, on peut aussi évaluer le nombre d'insaturations :
Soient

n_C le nombre d'atomes de carbone,
n_H le nombre d'atomes d'hydrogène,
n_N le nombre d'atomes d'azote (ou d'un autre élément trivalent comme P),
n_O le nombre d'atomes d'oxygène (ou d'un autre élément divalent comme S),
n_{Cl} le nombre d'atomes de chlore (ou d'un autre élément monovalent comme F, Br ou I),

Alors le nombre n_I d'insaturations est :

$$n_I = \frac{2n_C - n_H - n_{Cl} + n_N + 2}{2}$$

On remarquera :

1. Que le nombre d'atome d'oxygène O, voire de soufre S, n'intervient pas dans ce calcul.
2. Qu'un atome d'halogène F, Cl, Br, I compte comme un atome d'hydrogène.
3. Qu'un atome d'azote, voire de phosphore P, compte comme un atome H « en moins ».

Le calcul du nombre d'insaturation d'une molécule est facile à évaluer et permet tout de suite de valider ou d'infirmer l'existence de liaisons multiples ou de cycles dans une molécule.

Ainsi, par exemple :

Une **insaturation** peut correspondre à :

- Une double liaison compte pour une insaturation
- Un cycle compte pour une insaturation
- Une triple liaison compte pour deux insaturations

Deux insaturations peuvent correspondre à :

- Une liaison triple
- Deux doubles liaisons
- Deux cycles
- Une double liaison et un cycle.

DEMARCHE A SUIVRE POUR NOMMER UN COMPOSE ORGANIQUE

Les étapes composant la démarche permettant de nommer une espèce chimique en chimie organique suivent l'ordre donné ci-après :

Ordre	Etape
1	**Repérer** le groupe caractéristique
2	**Identifier** la famille correspondante permettant de nommer le composé étudié
3	**Repérer** la chaîne carbonée principale
4	**Identifier** et **nommer** les substituants
5	**Numéroter** la chaîne carbonée principale de façon à utiliser les indices les plus petits

NOMS COMPOSES

Le nom du composé se forme alors de la manière suivante :

indice1-préfixe du substituant1-indice 2-préfixe du substituant 2….racine de la chaine principale-indices-insaturations-indices-suffixe du groupe caractéristique

Les substituants sont classés par ordre alphabétique (attention aux préfixes multiplicatifs di, tri, tétra, pe,ta, hexa….n'interviennent pas dans cet classement).

La voyelle « e » terminale est élidée dans le nom du composé fondamental quand elle est suivie d'un suffixe commençant aussi par une voyelle (prpan-2-ol et butane-2,3-diol).

Certains compsosés possèdent des propriéts si particulières que seul un nom usuel est utilisé (aniline, toluène, phénol….)

CLASSE D'UN ATOME OU D'UNE FONCTION

Un atome de C ou d'N n'échangeant que des liaisons simples est dit :

Désignation	S'il est lié à	Notation courante
Primaire	Un seul autre atome de C/N	I
Secondaire	2 autres atomes de C	II
Tertiaire	3 autres atomes de C	III

Par extension, on dira d'un alcool, une amine ou un dérivé monohalogéné est primaire, secondaire, tertiaire si le C ou le N fonctionnel est primaire, secondaire, tertiaire.

De même la classe d'un carbocation (cation dont la charge est porté par un C), carbanion ou radical sera celle du C portant la charge ou l'électron célibataire.

La façon la plus simple de repérer la chaîne carbonée d'un composé est de l'associer à l'alcane, hydrocarbure saturé de formule brute C_nH_{2n+2}. Voici les règles qui permettent de les nommer.

NOMENCLATURE DES ALCANES LINEAIRES

Les noms des 20 premiers **alcanes** linéaires sont donnés dans le tableau suivant. Leurs racines révèlent le nombre d'atomes de carbone présents dans la chaîne, excepté pour les 4 premiers qui ont reçu des noms spéciaux intégrés dans la nomenclature systématique.

n	Nom	Formule	n	Nom	Formule
1	**Méthane**	CH_4	**12**	Dodécane	$C_{12}H_{26}$
2	**Ethane**	C_2H_6	**13**	Tridécane	$C_{13}H_{28}$
3	**Propane**	C_3H_8	**14**	Tétradécane	$C_{14}H_{30}$
4	**Butane**	C_4H_{10}	**15**	Pentadécane	$C_{15}H_{32}$
5	**Pentane**	C_5H_{12}	**16**	Hexadécane	$C_{16}H_{34}$
6	**Hexane**	C_6H_{14}	**17**	Heptadécane	$C_{17}H_{36}$
7	**Heptane**	C_7H_{16}	**18**	Octadécane	$C_{18}H_{38}$
8	**Octane**	C_8H_{18}	**19**	Nonadécane	$C_{19}H_{40}$
9	**Nonane**	C_9H_{20}	**20**	Eicosane	$C_{20}H_{42}$
10	**Décane**	$C_{10}H_{22}$	**30**	Triacontane	$C_{30}H_{62}$
11	**Undécane**	$C_{11}H_{24}$	**40**	Tétracontane	$C_{40}H_{82}$

ALCANES RAMIFIES

RÈGLE 1

Repérer et nommer la chaîne la plus longue que l'on puisse trouver au sein de la molécule.

Si la molécule a 2 ou plusieurs chaînes d'égale longueur, on choisit celle qui a le plus grand nombre de substituants.
S'il y a égalité de chaîne parentale, on choisit celle qui porte le plus de substituants.

RÈGLE 2

Nommer tous les groupes carbonés greffés sur la plus longue chaîne en tant que substituants alkyle. Si le substituant est ramifié on lui applique les règles IUPAC.

RÈGLE 3

Numéroter les carbones de la chaîne la plus longue en commençant par l'extrémité la plus proche d'un substituant.

Si la chaîne parentale comporte 3 ou plus substituants alors on applique le principe de la différence au premier niveau.

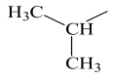
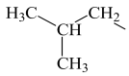
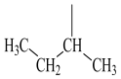
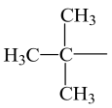
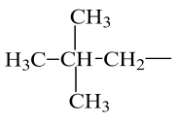
RÈGLE 4

Ecrire le nom de l'alcane en arrangeant tout d'abord <u>tous les substituants par ordre alphabétique</u> (chacun étant précédé, à l'aide d'un tiret, du numéro de l'atome de C auquel il est attaché), puis en y adjoignant le nom du substrat.

S'il y a plusieurs fois le même groupement alkyl, on utilise un préfixe numéraire qu'on ne considère pas dans le classement alphabétique ; par exemple : 4-éthyl-2,2,3-triméthylheptane

<u>Remarque :</u>

Les groupes **alkyles** résultent de l'enlèvement d'un hydrogène à partir d'un alcane. Ils sont nommés en remplaçant la terminaison **-ane** par -**yle.** Le tableau suivant présente quelques groupes alkyles ramifiés possédant des appellations courantes.

Structure	Nom courant	Nom systématique	Dérivé du
	Isopropyle	1-méthyléthyle	Propane
	Isobutyle	2-méthylpropyle	2-méthylpropane (isobutane)
	*Sec*-butyle	1-méthylpropyle	Butane
	*Tert*-butyle	1,1-diméthyléthyle	2-méthylpropane (tertiobutane)
	Néopentyle	2,2-diméthylpropyle	2,2-diméthylpropane (néopentane)

QUELQUES EXERCICES

METHODES ET CONSEILS PRATIQUES

Pour nommer une molécule, on procédera toujours ainsi, dans l'ordre suivant :

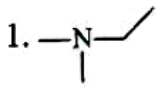
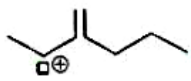
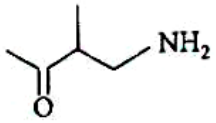
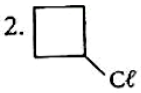
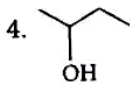
- Le groupe principale caractéristique pour connaître le suffixe,
- La chaine principale pour choisir la racine,
- Les substituants et les instaurations (doubles ou triples liaisons) afin de pouvoir affecter les indices.

Ne pas se laisser abuser par l'écriture de la molécule : la formule semi-développée permet de dénombrer tous les atomes de C, la chaine la plus longue n'est pas forcement écrite horizontalement, l'écriture topologique peut prêter à confusion….

Quand le **nom de la molécule est donné** et qu'il faut la représenter, l'écriture semi-développée est la plus judicieuse à utiliser, dans l'ordre suivant :

- Commencer par écrire le nombre de C de la racine,
- Placer le groupe caractéristique principale (prioritaire), les substituants puis les instaurations,
- En fin de représentation, compléter avec des H pour que chaque C soit tétravalents.

POUR S'ENTRAINER

Nommer les composés suivants	Donner la famille et la classe des composés
1. $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(CH_3)-C(COOH)(CH_3)-COOH$ 2. $CH_3-(CH_2)_5-COO^{\ominus}$ 3. $CH_2=CH-O-CH_2CH_3$ 4. $CH_3-CH(OH)-CH_3$ 5. $CH_3-CHOH-CH(CH_2-CH_2OH)-CH_2-CH_2OH$ 6. $HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH$ 7. $CH_3-CH(C_6H_5)-COCH_2COOCH_3$ 8. $CH_2=C(CH_2-CH_3)-CH_2-COOH$ 9. $CH_3-CH(CN)-CH_2-C(=O)-OCH_3$	1.  3.  5.  2.  4.  6. 